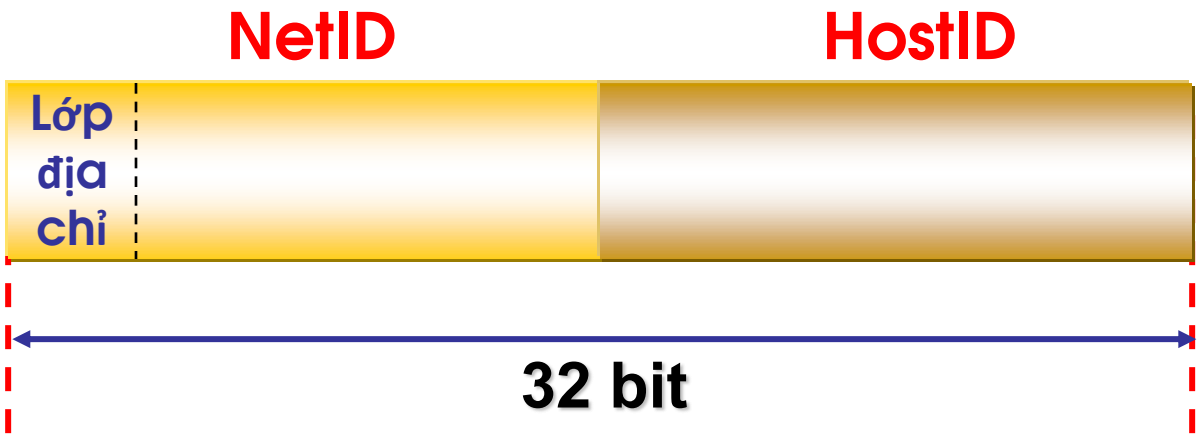
# ĐỊA CHỈ IP

# Cấu trúc địa chỉ IP

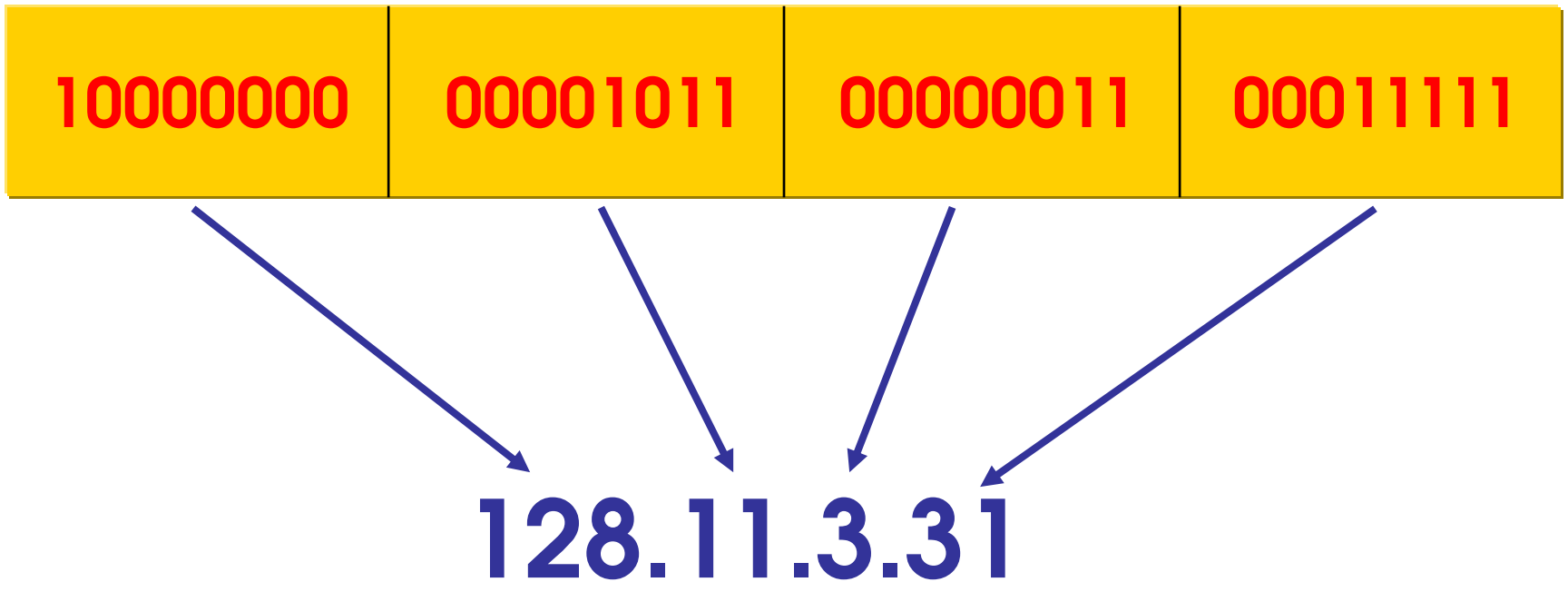



**NetID -** Xác định mạng trong liên mạng

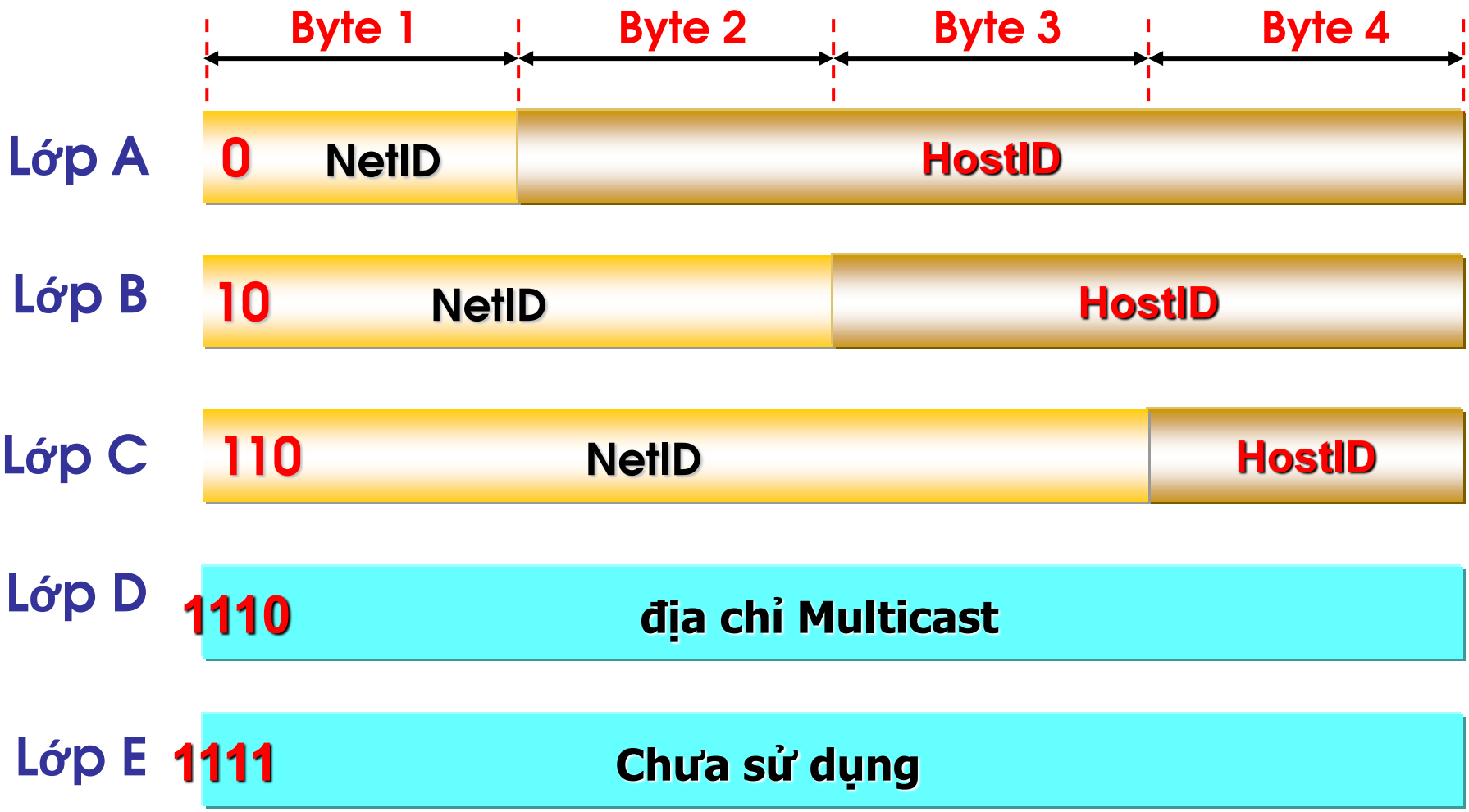
**HostID -** Xác định trạm trong mạng

**Lớp địa chỉ** - Xác định lớp địa chỉ

# Ký pháp thập phân dấu chấm



# Các lớp địa chỉ ip



# XÁC ĐỊNH LỚP SỬ DỤNG KÝ PHÁP THẬP PHÂN



# Số mạng và trạm trên mỗi lớp

| Lớp | Số mạng | Số trạm |
|---|---|---|
| A | $2^7 - 2$ | $2^{24} - 2 = 16,777,214$ |
| B | $2^{14} = 16,384$ | $2^{16} - 2 = 65,534$ |
| C | $2^{21} = 2,097,152$ | $2^8 - 2 = 254$ |

# Cách xác định địa chỉ IP

**Địa chỉ IP biểu diễn dạng nhị phõn**

- Nếu bit đầu tiên là 0 thì đây là địa chỉ lớp A
- Nếu bit đầu tiên là 1 và bit thứ hai là 0 thì đây là địa chỉ lớp B
- Nếu hai bit đầu tiên là 1 và bit thứ ba là 0 thì đây là địa chỉ lớp C
- Nếu ba bit đầu tiên là 1 và bit thứ t là 0 thì đây là địa chỉ lớp D
- Nếu bốn bit đầu tiên là 1 thì đây là địa chỉ lớp E

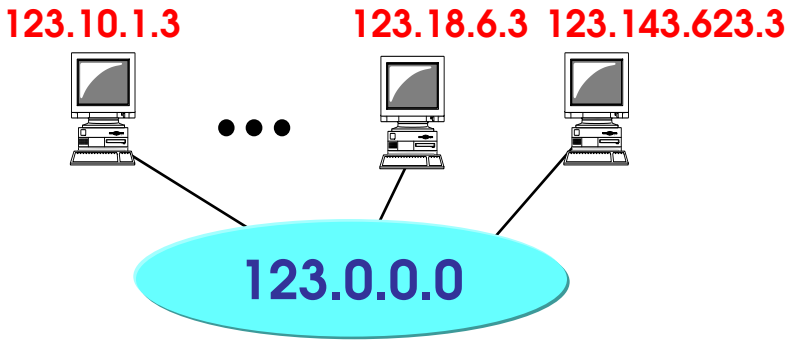
**Địa chỉ IP biểu diễn dạng thập phõn dấu chấm**

- Nếu số đầu nằm trong khoảng từ 0 đến 127 thì đây là địa chỉ lớp A
- Nếu số đầu nằm trong khoảng từ 128 đến 191 thì đây là địa chỉ lớp B
- Nếu số đầu nằm trong khoảng từ 192 đến 223 thì đây là địa chỉ lớp C
- Nếu số đầu nằm trong khoảng từ 224 đến 239 thì đây là địa chỉ lớp B
- Nếu số đầu nằm trong khoảng từ 240 đến 255 thì đây là địa chỉ lớp B

# Các địa chỉ đặc biệt

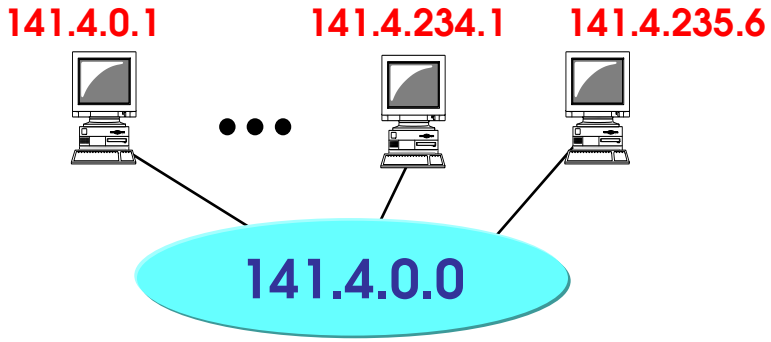
| Địa chỉ đặc biệt | NetID | HostID | Nguồn hoặc đích |
|---|---|---|---|
| Địa chỉ mạng | Cụ thể | Tất cả 0 | Không |
| Địa chỉ quảng bá trực tiếp | Cụ thể | Tất cả 1 | Đích |
| Địa chỉ quảng bá giới hạn | Tất cả 1 | Tất cả 1 | Đích |
| Địa chỉ lặp vòng | 127 | Bất kỳ | Đích |

# Ví dụ về địa chỉ mạng

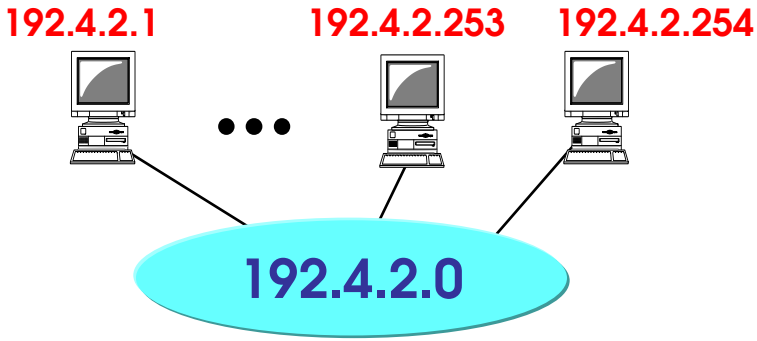



a) Lớp A



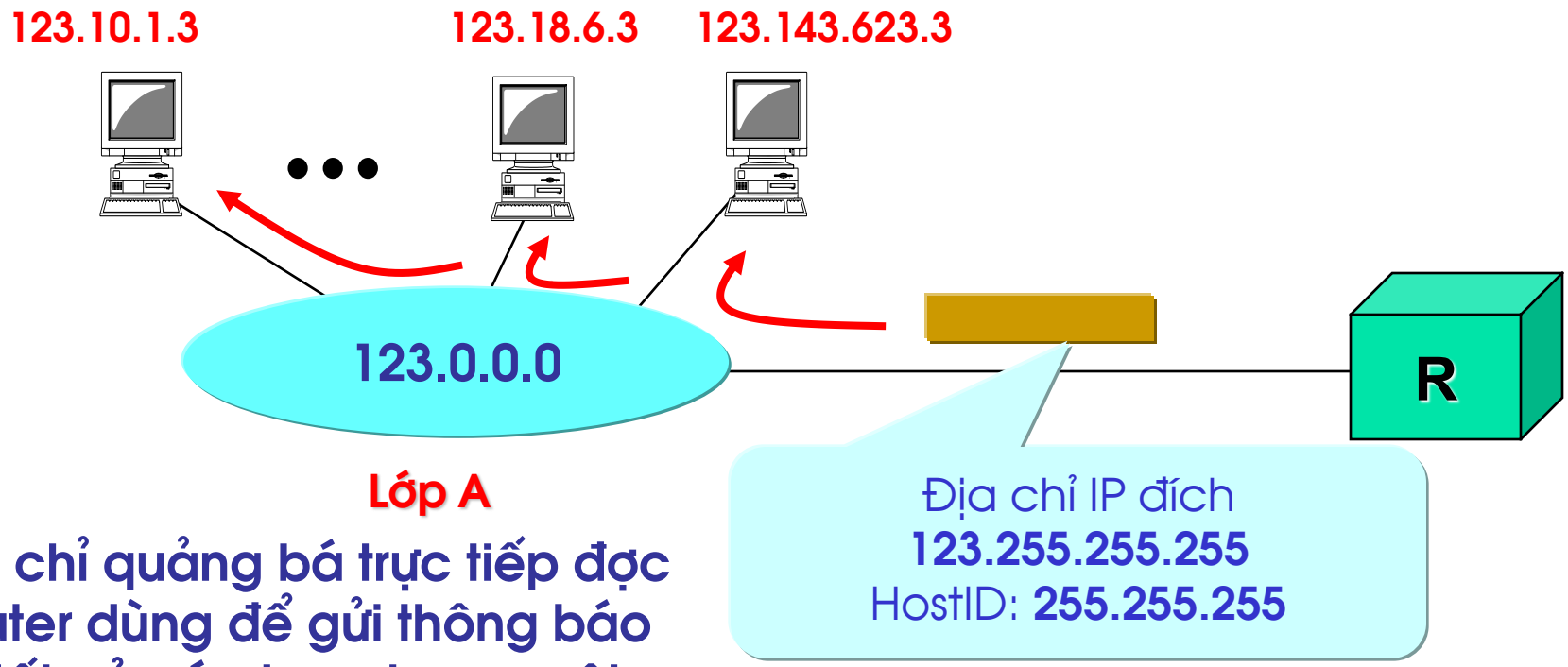

b) Lớp B




c) Lớp C

# Ví dụ về địa chỉ quảng bá trực tiếp



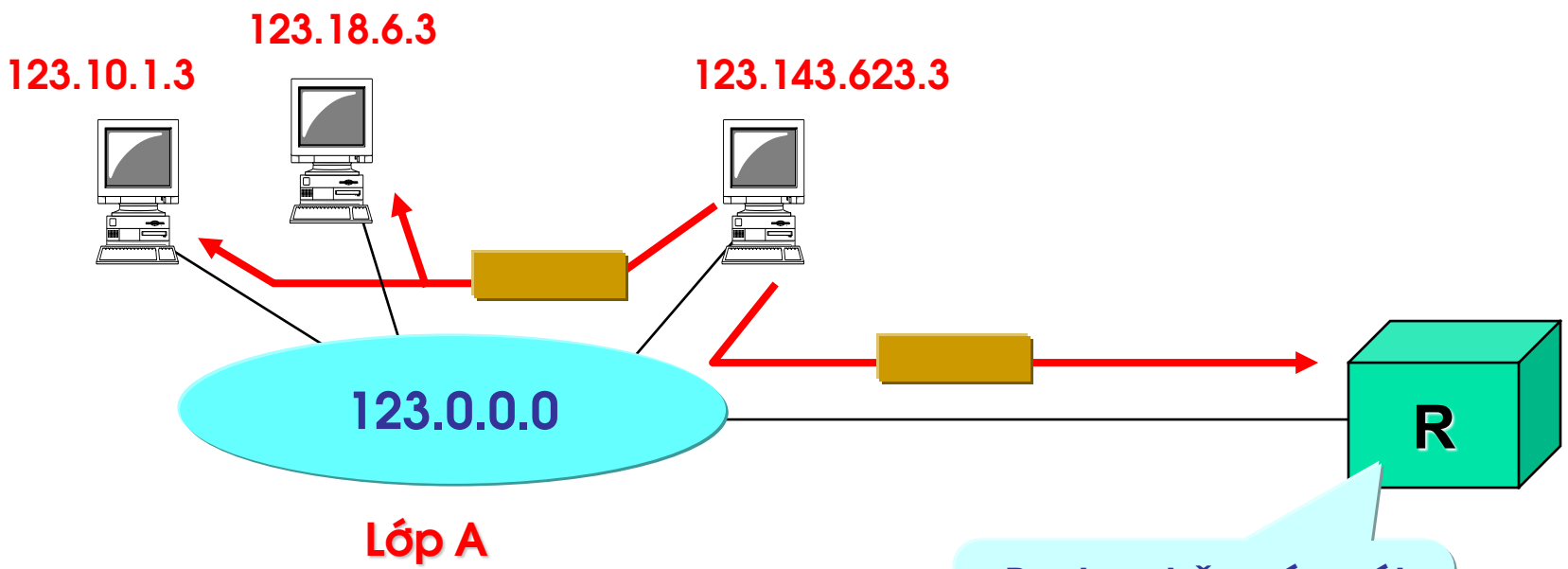




Địa chỉ quảng bá trực tiếp đợc Router dùng để gửi thông báo tới tất cả các trạm trong một mạng

# Ví dụ về địa chỉ quảng bá giới hạn

NetID&HostID

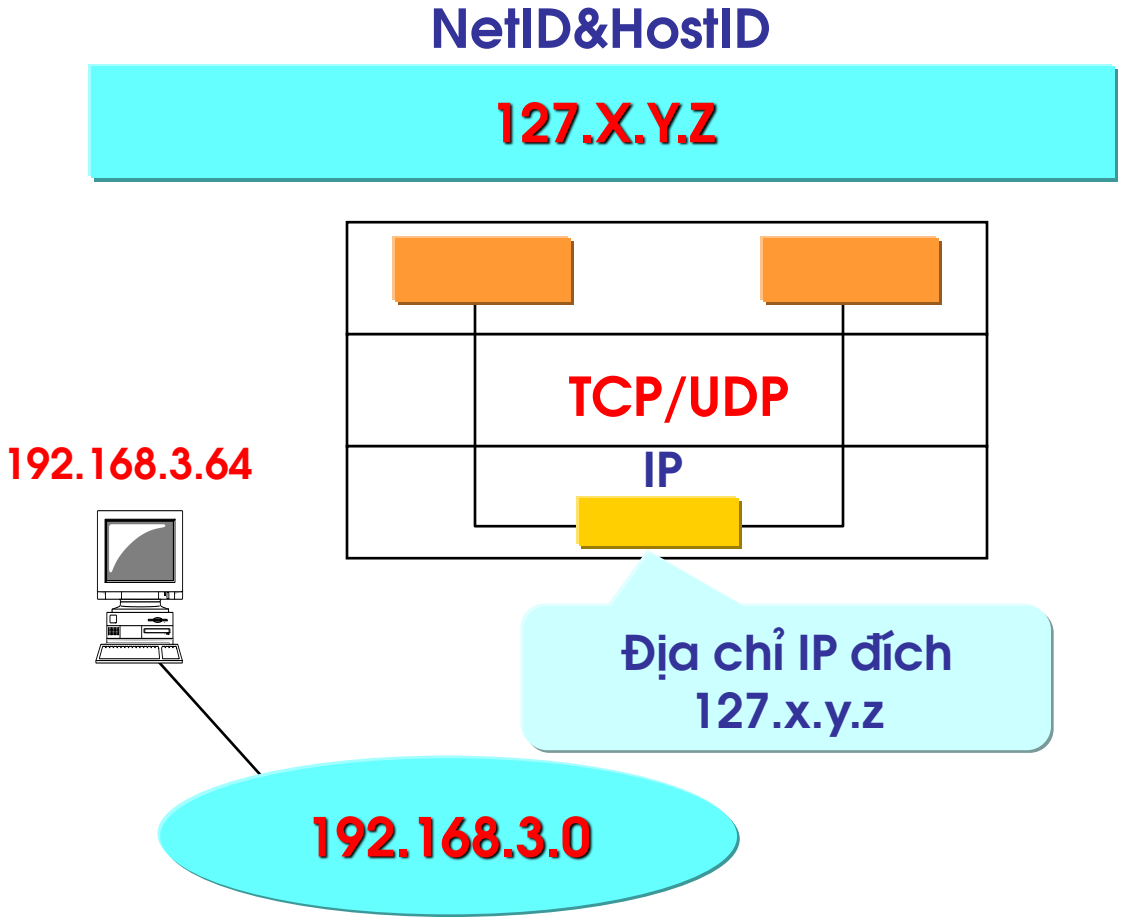
**Tất cả 1**




Địa chỉ quảng bá giới hạn đợc trạm dùng để gửi một gói tới tất cả các trạm trong cùng một mạng

Router chặn các gói quảng bá giới hạn

# Ví dụ về địa chỉ vòng lặp




Một gói với địa chỉ lặp vòng sẽ không đi đến mạng

# Các mạng riêng

| Lớp | NetID | Tổng |
|---|---|---|
| A | 10.0.0.0 | 1 |
| B | 172.16 tới 172.31 | 16 |
| C | 192.168.0 tới 192.168.255 | 256 |